



F-1

T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PROJE ÖNERİ FORMU

1.PROJE BİLGİLERİ

1.1. Proje Başlığı	Tarih : / / 20....
Semaglutide'in Erken Dönem Tavuk Embriyosunda Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi	

1.3. Projenin Türü	Tıpta Uzmanlık Projesi
--------------------	------------------------

1.4. Projenin Süresi	
Önerilen Proje Süresi (Ay olarak belirtilmelidir.)	Önerilen Başlama Tarihi
6 ay	30-07-2026 11:07:14

1.5. Proje Yürütücüsü	
Ünvanı, Adı SOYADI	Prof. Dr. Cem ATABEY
Bölümü	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Fakülte/Enstitü/YO/Merkez	Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ana Bilim Dalı	Sağlık Bilimleri
Elektronik Posta Adresi	cem.atabey@sbu.edu.tr
Tel No.	İş: (216)542-2813 Cep: (536)551-9106

1.6. Proje Ekibi

Ünvanı, Adı SOYADI	Fakülte / Enstitü / Y.O.	Bölüm	Projedeki Görevi
Prof. Dr. Cem ATABEY	Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü	Yönetici
Arş. Gör. Dr. Furkan FİDAN	Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü	Araştırmacı
Uzm.Dr. Mehmet Emin BEKTAŞ	Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü	Tez Danışmanı
Prof. Dr. Emine Elif Güzel MEYDANLI	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi	Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı	Araştırmacı

1.7. Tez Jürisi (*Doktora Projeleri için tez izleme jürisi belirtilmelidir.):			
Unvanı, Adı ve Soyadı	Üniversite, Fakülte, Bölümü	Tel. No.	E-mail Adresi

1.8. Önerilen Proje Bütçesi:	
BAPK Destek Miktarı	225.000,00 TL
Diğer Kuruluş(lar) Destek Miktarı	
TOPLAM (TL olarak belirtilmelidir.)	225.000,00 TL

1.9. Projeye İlişkin İmzalar			
Görevi	Unvanı, Adı ve Soyadı	Tarih	İmza
Proje Yürütücüsü	Prof. Dr. Cem ATABEY	17-08-2026	
Yardımcı Araştırmacı	Arş. Gör. Dr. Furkan FİDAN	17-08-2026	
Yardımcı Araştırmacı	Uzm.Dr. Mehmet Emin BEKTAŞ	17-08-2026	
Yardımcı Araştırmacı	Prof. Dr. Emine Elif Güzel MEYDANLI	17-08-2026	
Anabilim Dalı Başkanı(Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri için)		17-08-2026	
Bölüm Başkanı(Diğer Fakülteler ve Birimler)	Prof. Dr. Serhat PUSAT	17-08-2026	
Fakülte Dekanı / Ens. Md. / Y.O. Md. / Merkez Md.	Prof. Dr. Ayşe BATIREL	17-08-2026	
Diğer Kuruluş(lar) Adı ve Onayı (varsa)			

1.10. Etik Kurul Raporu	Gerekli değildir.
-------------------------	-------------------

2.PROJE HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Projenin Özeti:

Anahtar Kelimeler : Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists, Neural Tube Defects, Chick Embryo, Microscopy, Electron, Embryonic Development

2.2. Amaç:

Bu çalışmanın amacı, düşük ve yüksek doz semaglutide enjeksiyonu uygulanan erken dönem tavuk embriyolarında nöral tüp gelişiminde meydana gelen morfolojik ve ultrastrüktürel değişikliklerin elektron mikroskopisi ile incelenmesidir. Bu doğrultuda semaglutide'nin nöral tüp kapanması üzerine olası embriyotoksik etkilerinin değerlendirilmesi, nöral epitel hücrelerinde oluşabilecek hücresel hasarların ortaya konulması ve ilacın erken embriyonik nörogelişim üzerindeki etkilerine ilişkin deneysel veri elde edilmesi hedeflenmiştir.

2.3.Konu ve Kapsam:

Nöral tüp defektleri, embriyogenez sırasında nöral tüpün kapanmasındaki bozukluklar sonucu ortaya çıkan ciddi konjenital anomaliler arasında yer almaktadır. Erken embriyonik dönemde meydana gelen bu defektlerin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamaktadır. Son yıllarda obezite ve tip 2 diyabetes mellitus tedavisinde yaygın olarak kullanılan glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistlerinden biri olan semaglutide'nin erken dönem nöral gelişim üzerine etkileri henüz yeterince açıklığa kavuşmamıştır.

Bu çalışmada, erken dönem tavuk embriyolarına uygulanan semaglutide enjeksiyonunun nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin elektron mikroskopisi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada fertilize tavuk yumurtaları kullanılarak deney ve kontrol grupları oluşturulması, belirlenen Hamburger--Hamilton evrelerinde embriyolara semaglutide uygulanması planlanmıştır. İnkübasyon süreci sonunda embriyolar çıkarılarak nöral tüp bölgeleri değerlendirilecek ve elektron mikroskopisi ile ultrastrüktürel inceleme gerçekleştirilecektir.

Geçirimli elektron mikroskopik (TEM) incelemelerde nöroepitel hücrelerinde ultrastrüktürel değişiklikler, hücre membranı bütünlüğünde bozulmalar, hücreler arası bağlantılarda düzensizlik ve apoptotik

değişikliklerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca semaglutide uygulamasının nöral tüp kapanması üzerindeki olası etkilerinin morfolojik olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Elde edilecek bulguların, semaglutide'in embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına katkı sağlaması ve GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki etkilerine ilişkin literatüre deneysel veri sunması beklenmektedir. Bu çalışma ayrıca nöral tüp defektlerinin patogeneze yönelik ultrastrüktürel düzeyde yeni bilgiler sağlayarak gelecekte yapılacak deneysel ve klinik araştırmalara temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

2.4. Literatür Özeti:

Nöral tüp defektleri (NTD), embriyonik dönemde nöral tüpün kapanmasındaki bozukluklar sonucu gelişen ve ciddi nörolojik sekellere yol açabilen konjenital anomaliler arasında yer almaktadır. Nöral tüp kapanması sürecinde hücre proliferasyonu, farklılaşması, migrasyonu ve apoptozisin hassas dengesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçlerin bozulması anensefali, spina bifida ve ensefalosel gibi klinik tabloların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Son yıllarda obezite ve tip 2 diyabetes mellitus prevalansındaki artışla birlikte GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu grup içerisinde yer alan semaglutide, etkin glisemik kontrol ve belirgin kilo kaybı sağlaması nedeniyle dünya genelinde yaygın olarak reçete edilmektedir. Ancak semaglutide'in gebelik ve embriyonik gelişim üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler sınırlıdır. İnsan çalışmalarında etik ve metodolojik nedenlerle yeterli veri bulunmamakta, mevcut bilgiler çoğunlukla deneysel hayvan çalışmalarına dayanmaktadır.

Deneysel çalışmalarda bazı GLP-1 reseptör agonistlerinin yüksek dozlarda embriyotoksik etkilere neden olabileceği, fetal büyümede gerilik ve çeşitli gelişimsel anomaliler oluşturabileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte semaglutide'in özellikle erken nörolasyon dönemindeki embriyolar üzerinde oluşturabileceği etkiler ve nöral tüp gelişimine olan katkısı veya olası zararları net olarak ortaya konulamamıştır. Literatürde semaglutide'in nöral tüp gelişimini doğrudan inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır.

Tavuk embriyosu modeli, erken embriyonik gelişimin kolay gözlemlenebilmesi ve deneysel manipülasyonlara uygun olması nedeniyle nörogelişim araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen semaglutide uygulanan tavuk embriyolarında nöral tüp gelişiminin elektron mikroskopik düzeyde incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut çalışmaların büyük çoğunluğu makroskopik değerlendirmeler, histopatolojik incelemeler veya memeli modelleri ile sınırlıdır.

Bu nedenle semaglutide uygulamasının erken dönem tavuk embriyolarında nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin elektron mikroskopisi ile değerlendirilmesi literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çalışma sonucunda elde edilecek ultrastrüktürel verilerin, semaglutide'in embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına katkı sağlaması ve GLP-1 reseptör agonistlerinin embriyonik nörogelişim üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bilgiler sunması beklenmektedir.

2.5. Özgün Değeri:

Nöral tüp defektleri, erken embriyonik dönemde ortaya çıkan ve ciddi morbidite ile mortaliteye neden olabilen konjenital anomaliler arasında yer almaktadır. Son yıllarda obezite ve tip 2 diyabetes mellitus tedavisinde yaygın olarak kullanılan Semaglutide gibi GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanım sıklığının artması, bu ilaçların gebelik ve embriyonik gelişim üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasını önemli hale getirmiştir. Ancak mevcut literatürde semaglutide'in özellikle erken dönem nöral tüp gelişimi üzerine etkilerini inceleyen çalışma bulunmamaktadır.

2.6. Yöntem:

Kullanılacak Embriyolu Yumurtalar

Çalışmamız için Hamburger-Hamilton 6-18 evredeki tavuk embriyoları kullanılması planlanmaktadır. 21 gün olan tavuk embriyogenezinde 3. Günde deneyler sonlandırılacağı için eklerde belirtilen TÜBİTAK deney hayvanı tanımına göre embriyogenezin son 1/3 lük kısımda olmadığından dolayı dolayı etik kurul gerekmemektedir.

Ağırlıkları 65 ± 5 gr arasında 18 adet Leghorn cinsi, fertil ve günlük spesifik patojen bulunmayan yumurtalar çalışmada kullanılacaktır. Bu yumurtaların Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden sağlanması ve transferi özel korumalı kutu ile kargo ile yapılması planlanmaktadır.

Yumurtalar Sultan 2. Abdülhamid Han EAH , Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Nöroanatomik laboratuvarına taşındıktan sonra 37°C sıcaklık ve %60 nem koşullarında inkübe edilecektir. Yumurtalar rastgele kontrol (n = 6), düşük doz semaglutid (DS) (n = 6) ve yüksek doz semaglutid (YS) (n = 6) gruplarına ayrılacaktır.

- **Semaglutidin Enjekte Edilmesi**

Semaglutidin nöral tüp gelişimine olan etkisi incelenmesi hedeflendiğinden dolayı tavuk embriyosundaki 30. saatte nöral plak belirginleştiği için embriyolara 30. saatte enjeksiyon yapılması uygun görülmüştür.

Tavuk embriyolarının 30. gelişim saatinde semaglutid enjeksiyonu yapılabilmesi için tüm yumurtalar inkübatörden çıkartıldıktan sonra oda sıcaklığına getirilecektir. Ardından yumurta kabuğu üzeri sırasıyla povidon iyodür ve %70 etanol ile silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır. Ardından bu alandaki kabuk yaklaşık 0.5-1 cm yarı çap olacak şekilde kırılarak altındaki membran temizlenecek ve böylelikle embriyoya müdahale edilebilecek bir pencere açılacaktır.

Semaglutid mikroyenjeksiyon yardımı DS grubuna $2,5 \mu\text{g}/1\text{mL} + 3 \text{ mL}$ serum fizyolojik ve YS grubuna $10 \mu\text{g}/4\text{mL}$ miktarda enjekte edilecektir. Kontrol grubuna ise ilaç verilmeyecek olup yalnızca 4 mL salin enjekte edilecektir. Enjeksiyon sonrası yumurta üzerindeki açık pencere dezenfekte edilmiş parafilm ile kapatılarak yumurtalar inkübatöre yerleştirilecektir.

- **Embriyoların Toplanması ve Takibi**

İnkübe edilen yumurtalar, 72. Saatte istenilen evrede inkübatörden alınarak oda ısısında soğutulması planlanmaktadır. Yumurta kabuğu üzerine povidon iyodür ve sonrasında %70 etil alkol dökülerek sterilizasyon sağlanacaktır. Yumurta kabuğu kırılarak geniş bir pencere açılacaktır. Albümin künt bir forseps yardımıyla boşaltılacaktır. Steril ve yeterli büyüklükteki bir cam kaba yolk'un üzerini tamamen kaplayacak şekilde steril %0,9 serum fizyolojik konulacaktır. Bu esnada vitelline membrana yapışık olan albumin forsepsle temizlenecektir. Saat camı, blastodermi almak üzere hazır şekilde kaba yerleştirilecektir. Sonrasında ince forsepsler ve ince uçlu makaslar kullanılarak vitellin membran yolk'tan yuvarlak bir kesiyle ayrılacaktır. Vitellin membran her iki uçtan dikkatlice tutularak yolk'tan ayrılacak ve membrana yapışık olan blastoderm, serum fizyolojik içinde ilerletilerek saat camı içerisine yerleştirilecektir. Sonrasında etrafına camdan yapılan halka yerleştirilerek blastodermin sabit kalması sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra, embriyolar ışık mikroskobu altında morfolojik olarak incelenecektir veya daha ileri çalışmalar için, in-vitro kültür ortamına alınabilir.

- **Ultrastrüktürel Analizler**

Elektron mikroskopik örnek hazırlama ve inceleme kısmı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ABD ile yapılacak olup incelemeler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Elektron Mikroskopisi Laboratuvarı'nda yapılacaktır. Her bir grup için 6 adet embriyo öncelikle hızlıca %2.5 gluteraldehit alınarak bir gece boyunca fikse edilecektir. Ardından osmium tetroksit ile post-fiksasyona maruz bırakılan dokular dehidrasyon amacıyla sırasıyla %50, %70, %80, %90, %96 ve %100 etanol serisinden geçirilecektir. Daha

sonra sırasıyla propilen, propilen-epoksi ve saf epoksi karışımlarından geçirilen dokular epoksi ortamında gömülerek polimerize edilecektir.

Semaglutidin doza bağlı olarak nöral tüp gelişimi üzerine olan etkisinin ultrastrüktürel olarak incelenmesi hedeflenmektedir. Son somit seviyesi tespit edildikten sonra bu alandaki kaudal nöroepitelyumun ultrastrüktürel değerlendirilmesi yapılacaktır. Kraniyokaudal eksene dik olacak şekilde alınan yarı ince transvers kesitler toluidin mavisi ile boyanarak son somit seviyesi, nöral tüp, notokord ve çevre mezodermal yapılar doğrulanacaktır. Ardından uygun seviyelerden elde edilen ultraince kesitler uranil asetat ve kurşun sitrat ile kontrastlanarak ve geçirimli elektron mikroskobunda (TEM)'de incelenecektir. Nöroepitelyumun morfolojik analizinde nöral kıvrımların yaklaşma ve birleşme durumu, nöral lümenin şekli ve açıklığı, apikal hücre bağlantıları, nöroepitelyal hücrelerin epitelyal organizasyonu, nükleer yerleşim, hücresel vakuolizasyon, nükleus morfolojileri, bazal lamina bütünlüğü ve yüzey ektoderminden ayrılma durumu değerlendirilmesi ve gruplar arasında kıyaslanması hedeflenmektedir.

2.7. Talep edilen bütçenin gerekçesi:

18 adet deneylerde kullanılmak üzere Leghorn tipi spesifik patojen içermeyen embriyolu yumurta tanesi 90,9 TL. Toplamda gerekli olacak ücret 1636,2 TL+ kargo.

5 mg semaglutide tıbbi peptid ampul:3500 TL

Elektron mikroskopisi için örnek inceleme başı hizmet alımı yaklaşık 2000 TL olup 18 örnek için gerekli olacak yaklaşık tutar 36000 TL.

Aşağıdaki proformada da elektron mikroskopisi için uygulanacak işlemlerde kullanılacak materyallere ait proforma mevcut. Kullanılacak ultramikrotom için gerekli bıçaklar, inceleme için gerekli antikorların toplam firmadan tarafımıza iletilen fiyatı 225000 TL.

2.8. Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:

Bu proje sonucunda semaglutide uygulamasının erken dönem embriyonik nöral gelişim üzerindeki etkileri ultrastrüktürel düzeyde ortaya konulacaktır. Elde edilecek bulguların, son yıllarda kullanım sıklığı hızla artan GLP-1 reseptör agonistlerinin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Çalışma kapsamında elde edilecek veriler, semaglutide'in nöral tüp gelişimi üzerindeki olası etkilerine ilişkin temel bilim düzeyinde yeni bilgiler sunacaktır. Böylece gebelik planlayan veya üreme çağındaki kadınlarda yaygın olarak kullanılan bu ilaç grubunun güvenlilik profilinin değerlendirilmesine yönelik literatüre katkı sağlanacaktır. Çalışma sonuçlarının ileride gerçekleştirilecek deneysel ve klinik araştırmalar için ön veri oluşturması beklenmektedir.

Araştırmada kullanılacak tavuk embriyosu modeli ve elektron mikroskopik değerlendirme yöntemleri, embriyotoksisite çalışmalarında uygulanabilecek alternatif bir deneysel yaklaşım ortaya koyacaktır. Bu sayede ileride yapılacak benzer çalışmalarda deneysel süreçlerin standardizasyonuna katkı sağlanabilecektir.

Projenin bilimsel çıktılarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması ve bilimsel toplantılarda sunulması hedeflenmektedir. Böylece üniversitenin ve araştırma grubunun bilimsel görünürlüğünün artırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, projenin doğrudan ticari bir ürün geliştirmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte, ilaç güvenliliğine ilişkin elde edilecek veriler sayesinde gelecekte gerçekleştirilecek daha kapsamlı araştırmalara yön verilmesi, potansiyel teratojenik etkilerin erken dönemde

belirlenmesine katkı sağlanması ve sağlık araştırmalarında kaynakların daha etkin kullanılmasına dolaylı ekonomik katkı sunması beklenmektedir.

2.9. AÇIKLAMALAR (Gerekli gördüğünüz ek bilgi):

Proje İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji ABD Prof. Dr. Emine Elif Güzelmeydanlı ile birlikte yürütülecektir. Örnek hazırlama Sultan 2. Abdülhamid Han EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi Nöroanatomi laboratuvarında yapılacak olup ultramikrotom çıkartma ve elektron mikroskopik inceleme İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Elektron Mikroskop Araştırma Laboratuvarında yapılacaktır.

2.10. ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Sıra No	Kullanılacak Mevcut/Ekipman türü, Modeli (Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Bulunduğu Kurum/Kuruluş	Projede Kullanım Amacı
1.	JEOL marka 1011 model Geçirimli Elektron Mikroskobu	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Elektron Mikroskop Araştırma Laboratuvarı	Semaglutide enjekte edilen tavuk embriyoların nöral tüp morfolojilerini incelemek
2.	C. Reichert marka Om U3 model Ultramikrotom	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Elektron Mikroskop Araştırma Laboratuvarı	İncelemeye alınacak enjeksiyon yapılmış embriyolardan ultramikrotom kesit çıkartmak.
3.	Dixell XR10CX termostat sensörlü inkübatör	Sultan 2. Abdülhamid Han Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nöroanatomi Laboratuvarı	Embriyolu yumurtaların enjeksiyon öncesinde ve sonrasında embriyogenezin ilerlemesini sağlayacak
4.	Leica stereo mikroskop	Sultan 2. Abdülhamid Han Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nöroanatomi Laboratuvarı	İnceleme için çıkartılan embriyoların morfolojik görüntülenmesi sağlanacak

2.11. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR

Projeyi destekleyen başka bir kuruluş var mı ?	☐ VAR	☒ YOK
Varsa Kuruluşun Adı*		
Varsa Destek Miktarı*		

2.12. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ

2.12.1. Proje Yürütücüsünün BAP Destekli Projeleri:

Sıra No	Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama/Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1	2023/033	Proje Yürütücüsü	DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA MODELİNDE, VAZOSPAZM SONRASI GELİŞEN GECİKMİŞ SEREBRAL İSKEMİYE RİLMENİDİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ	03-05-2023/02-05-2024	5.099.896,00 TL
2					
3					

2.12.2. Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri (DPT, TUBİTAK, FP6-7 vb.):

Sıra No	Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama/Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1					
2					
3					

2.13. Proje Yürütücüsünün Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Yayınlar:

Sıra No	Yazar(lar)	Makale Başlığı	Dergi	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih
1					
2					
3					

2.14. Yaygın Etkisi/Katma Değeri:**Bilimsel / Akademik**

Bu proje sonucunda semaglutide'in erken dönem embriyonik nöral gelişim üzerindeki etkilerine ilişkin özgün deneysel veriler elde edilmesi hedeflenmektedir. Özellikle nöral tüp dokusunda meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin elektron mikroskopisi ile değerlendirilmesi sayesinde, GLP-1 reseptör agonistlerinin embriyotoksik etkilerine yönelik literatürdeki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanacaktır.

Proje çıktılarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayımlanması ve bilimsel kongrelerde sözlü/poster bildiri olarak sunulması planlanmaktadır. Ayrıca çalışma sonuçlarının embriyoloji, nörobilim, farmakoloji ve teratoloji alanlarında yürütülecek yeni araştırmalara kaynak oluşturması beklenmektedir.

Beklenen akademik çıktılar:

En az 1 adet ulusal veya uluslararası hakemli dergi makalesi

En az 1 adet ulusal veya uluslararası kongre bildirisi

Lisansüstü tez çalışması

Elektron mikroskopik görüntü arşivi ve veri seti oluşturulması

Ekonomik/Ticari/Sosyal

Çalışmanın doğrudan ticari bir ürün veya patent oluşturması beklenmemektedir. Bununla birlikte semaglutide'in embriyonik gelişim üzerindeki olası etkilerinin ortaya konulması, ilaç güvenliliği alanında önemli bilimsel veriler sağlayacaktır. Elde edilen sonuçlar gelecekte gebelik döneminde ilaç kullanımına ilişkin klinik değerlendirmelere ve risk analizlerine katkı sağlayabilecektir.

Ayrıca oluşturulacak deneysel model ve elde edilen veriler, ilaçların embriyotoksik etkilerinin araştırılmasına yönelik yeni çalışmalar için altyapı oluşturacaktır. Böylece sağlık araştırmalarında kaynakların daha etkin kullanılmasına ve deneysel araştırma kapasitesinin gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma

Bu proje bir tıpta uzmanlık/tez çalışmasının yürütülmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Proje sürecinde araştırmacılar embriyoloji, deneysel model oluşturma, elektron mikroskopisi, veri analizi ve bilimsel yayın hazırlama konularında deneyim kazanacaktır.

Çalışma sonucunda elde edilecek ön verilerin, ulusal ve uluslararası destek programlarına sunulabilecek daha kapsamlı projelerin geliştirilmesine temel oluşturması beklenmektedir. Ayrıca semaglutide ve diğer GLP-1 reseptör agonistlerinin embriyonik gelişim üzerindeki etkilerini araştıran yeni deneysel çalışmaların planlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu proje sinir sistemi embriyogenezi ve gelişimi üzerine daha geniş çalışmaların ilk ayağı olarak planlanmaktadır.

2.15. Kaynak Listesi:

1- Botto LD, Moore CA, Khoury MJ, Erickson JD. Neural-tube defects. N Engl J Med. 1999 Nov 11;341(20):1509-19. doi: 10.1056/NEJM199911113412006. PMID: 10559453.

2- Smits MM, Van Raalte DH. Safety of Semaglutide. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Jul 7;12:645563. doi: 10.3389/fendo.2021.645563. Erratum in: Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Nov 10;12:786732. doi: 10.3389/fendo.2021.786732. PMID: 34305810; PMCID: PMC8294388.

3- Hamburger V, Hamilton HL. A series of normal stages in the development of the chick embryo. 1951. Dev Dyn. 1992 Dec;195(4):231-72. doi: 10.1002/aja.1001950404. PMID: 1304821.

4- Kaufman BA. Neural tube defects. Pediatr Clin North Am. 2004 Apr;51(2):389-419. doi: 10.1016/S0031-3955(03)00207-4. PMID: 15062676.

5- ÖZGÜRTAŞ T Anjiyogenezde bir in-vivo model: Cıvcıv koriyoallantoik membran. Gülhane Tıp Dergisi. 2009; 51(1): 67 - 69.

6- Hamburger, V. and Hamilton, H.L. (1992), A series of normal stages in the development of the chick embryo. Dev. Dyn., 195: 231-272. <https://doi.org/10.1002/aja.1001950404>

7- Simsek H, Colak A, Kaya S, Kutlay M, Cetinkal A, Haholu A, Demircan MN. The effects of Diesel exhaust particles on neural tube development in the early stage chicken embryo. Turk Neurosurg. 2012;22(1):77-82. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.4965-11.1. PMID: 22274975.

2.16. Çalışma Takvimi:

İlgili belge ektedir ...

3. ÖNERİLEN HAKEMLER

ADI SOYADI	KURUM	BİLİM DALI	BÖLÜMÜ/A.B.D.
------------	-------	------------	---------------

4.BÜTÇE TERTİBİ (TL)

03.3.Yolluklar				Önerilen (Proje Yürütücüsü)			Kabul edilen		
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
Yurtiçi Yolluk									
Yurtdışı Yolluk									
03.3.Toplam									
03.05. Hizmet Alımı				Önerilen (Kdv dahil) (Proje Yürütücüsü)			Kabul edilen (Kdv dahil)		
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
03.05 Toplam									
03.02. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
1.	Epoksi	1 Adet	%20 Kdv	6.600,00					
2.	TEM grid storage box	10 Adet	%20 Kdv	24.000,00					
3.	Osmium tetroksit	1 Adet	%20 Kdv	18.000,00					
4.	200 mesh bakır grid	1 Adet	%20 Kdv	27.000,00					
5.	Karbon kaplı grid 200 mesh	10 Adet	%20 Kdv	24.000,00					
6.	gluteraldehit	1 Adet	%20 Kdv	3.600,00					
7.	embedding capsules	10 Adet	%20 Kdv	30.000,00					
8.	capsule holder	1 Adet	%20 Kdv	29.700,00					
9.	ependorf tube 2 ml	5 Adet	%20 Kdv	7.500,00					
10.	Falkon tube 50 mL	10 Adet	%20 Kdv	6.000,00					
11.	propilen oksit	1 Adet	%20 Kdv	34.800,00					
12.	K-Type Base Tungsten Filaments with Metal Ring	1 Adet	%20 Kdv	11.400,00					
13.	Section pick-up loop	1 Adet	%20 Kdv	2.400,00					
03.02 Toplam				225.000,00					
03.07. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
03.07 Toplam									
06.01. Mamul Mal Alımı									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
06.01 Toplam									
GENEL TOPLAM (Kdv dahil)				225.000,00					

BÜTÇE GİDER GEREKÇELERİ**03.2 Sarf Malzeme (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları)**

No	Kalemin Adı / Tanımı	Talep / Kullanım Gerekçesi
1	Epoksi	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
2	TEM grid storage box	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
3	Osmium tetroksit	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
4	200 mesh bakır grid	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
5	Karbon kaplı grid 200 mesh	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
6	gluteraldehit	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
7	embedding capsules	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
8	capsule holder	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
9	ependorf tube 2 ml	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
10	Falkon tube 50 mL	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
11	propilen oksit	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
12	K-Type Base Tungsten Filaments with Metal Ring	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme
13	Section pick-up loop	Geçirimli elektron mikroskopunda kullanılacak sarf malzeme

BU PROJE DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞTIR. BU NEDENLE, OLUŞACAK TÜM SORUMLULUKLARI KABUL EDİYORUM.

* Harcama kalemlerinin detayları için ekteki bilgiye bakınız.